

Εργασία 1: Επαλήθευση του νόμου των ιδανικών αερίων με Μοριακή Δυναμική (MD)

Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη (Klajdi Cami)
ΑΕΜ: 16136

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
3	Προσομοίωση	3
3.1	Ανάλυση Θερμοκρασίας και Πίεσης	4
3.2	Υπολογισμός Μέσων Θερμοδυναμικών Μεγεθών	5
3.3	Επαναληπτικές Προσομοιώσεις σε Διαφορετικές Θερμοκρασίες	6
3.4	Συμπεριφορά του συστήματος σε ακραίες θερμοκρασίες	6
3.5	Υπολογισμός της σταθεράς R από το διάγραμμα P - T	7
3.6	Τελικό αποτέλεσμα	8
3.7	Σύγκριση με τη Θεωρητική Τιμή της Σταθεράς R	9
4	Συμπεράσματα	9

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επαλήθευση του νόμου των ιδανικών αερίων μέσω προσομοίωσης Μοριακής Δυναμικής (Molecular Dynamics – MD). Στόχος είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας ενός συστήματος σωματιδίων, όπως αυτή περιγράφεται από τη θεμελιώδη εξίσωση $PV = nRT$. Για τον σκοπό αυτό εκτελείται προσομοίωση τύπου NVE (σταθερός αριθμός σωματιδίων, όγκος και ενέργεια) για συγκεκριμένες τιμές θερμοκρασίας. Από κάθε προσομοίωση εξάγονται τα χρονικά εξελισσόμενα μεγέθη της θερμοκρασίας και της πίεσης του συστήματος. Γνωρίζοντας τον όγκο του προσομοιωμένου κουτιού και τον αριθμό των ατόμων, καθίσταται δυνατός ο ποσοτικός έλεγχος της θεωρητικής σχέσης του ιδανικού αερίου και η σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τη θεωρητική πρόβλεψη.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Ο νόμος των ιδανικών αερίων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις εξισώσεις της θερμοδυναμικής και περιγράφει τη σχέση μεταξύ πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας ενός ιδανικού αερίου. Η μακροσκοπική μορφή του νόμου δίνεται από τη σχέση:

$$PV = nRT \quad (1)$$

όπου P είναι η πίεση, V ο όγκος του συστήματος, n η ποσότητα ουσίας, R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων και T η απόλυτη θερμοκρασία.

Αναδιατάσσοντας ως προς την πίεση προκύπτει:

$$P = \frac{nR}{V}T \quad (2)$$

Η εξίσωση αυτή προβλέπει γραμμική εξάρτηση της πίεσης από τη θερμοκρασία, όταν ο όγκος και η ποσότητα ουσίας παραμένουν σταθερά. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται μέσω της κινητικής θεωρίας των αερίων, όπου η θερμοκρασία συνδέεται άμεσα με τη μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων.

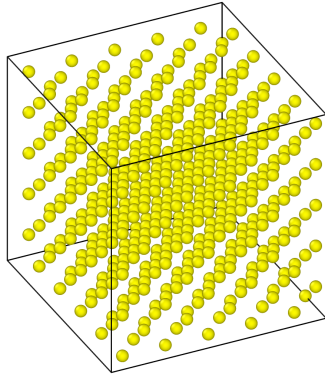
Στην παρούσα προσομοίωση θα χρησιμοποιηθούν άτομα Αργού (Ar), τα οποία προσεγγίζονται ως μονοατομικό ευγενές αέριο με ατομική μάζα $m = 39.948 \text{ g/mol}$. Το Αργό επιλέγεται λόγω της απλής μονοατομικής του φύσης, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για τη μελέτη της ιδανικής συμπεριφοράς και την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων της Μοριακής Δυναμικής με τη θεωρητική πρόβλεψη του νόμου των ιδανικών αερίων.

3 Προσομοίωση

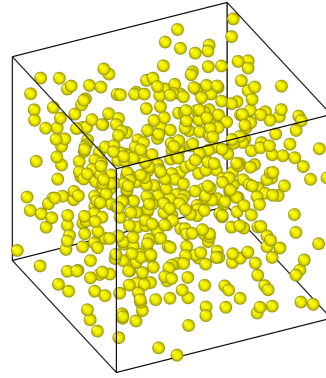
Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator), το οποίο αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο Μοριακής Δυναμικής για την προσομοίωση συστημάτων σωματιδίων σε ατομικό επίπεδο.

Η εκτέλεση του αρχείου εισόδου στο LAMMPS παρήγαγε δεδομένα που αφορούν τη χρονική εξέλιξη του συστήματος, όπως θερμοκρασία, πίεση και θέσεις των ατόμων σε κάθε χρονικό βήμα. Τα αρχεία εξόδου που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για οπτικοποίηση και περαιτέρω ανάλυση.

Για την απεικόνιση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό OVITO (Open Visualization Tool), το οποίο επιτρέπει την τρισδιάστατη αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων Μοριακής Δυναμικής. Μέσω του OVITO εξήχθησαν οι παρακάτω δύο εικόνες: η πρώτη παρουσιάζει την αρχική διάταξη των ατόμων στο προσομοιωμένο κουτί, ενώ η δεύτερη απεικονίζει το σύστημα σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, αναδεικνύοντας τη θερμική κίνηση και την εξέλιξη της κατανομής των σωματιδίων.



(a) Αρχική κατάσταση των ατόμων



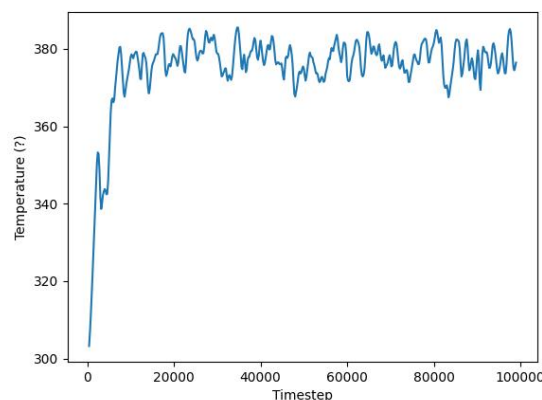
(b) Κατάσταση σε μεταγενέστερο χρόνο

Εικόνα 1: Εξέλιξη του συστήματος ατόμων Ar κατά την προσομοίωση

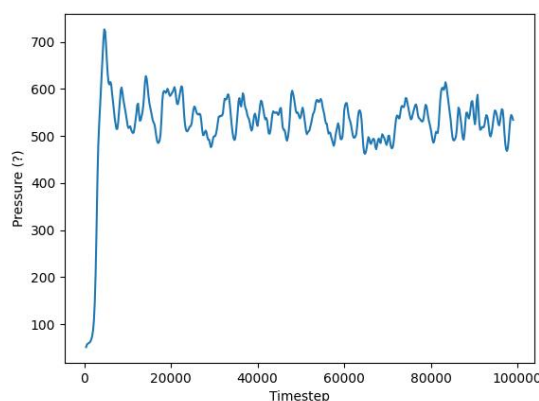
3.1 Ανάλυση Θερμοκρασίας και Πίεσης

Στην παρούσα προσομοίωση οι αρχικές ταχύτητες των ατόμων δημιουργήθηκαν σύμφωνα με κατανομή Maxwell-Boltzmann για θερμοκρασία $T = 300$ K, μέσω της εντολής `velocity create 300`. Επομένως, το σύστημα ξεκινά απευθείας από θερμοκρασία 300 K και εξελίσσεται χρονικά σύμφωνα με τις εξισώσεις κίνησης της Μοριακής Δυναμικής.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράμματα της θερμοκρασίας και της πίεσης ως συνάρτηση του χρονικού βήματος (timestep), όπως προέκυψαν από τα θερμοδυναμικά δεδομένα της προσομοίωσης.



Εικόνα 2: Θερμοκρασία ως συνάρτηση του timestep



Εικόνα 3: Πίεση ως συνάρτηση του timestep

Από το διάγραμμα της πίεσης παρατηρείται ότι στην αρχή της προσομοίωσης οι τιμές παρουσιάζουν έντονες μεταβολές και ξεκινούν από σχετικά χαμηλές τιμές, μέχρι να προσεγγίσουν μία χαρακτηριστική μέση τιμή. Στη συνέχεια, η πίεση ταλαντώνεται γύρω από αυτήν τη μέση τιμή μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος διακυμάνσεων. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη φάση εξισορρόπησης (equilibration phase) του συστήματος, κατά την οποία τα άτομα προσαρμόζουν τη δυναμική τους συμπεριφορά και το σύστημα μεταβαίνει προς θερμοδυναμική ισορροπία.

Ανάλογη συμπεριφορά παρατηρείται και στο διάγραμμα της θερμοκρασίας. Παρότι το σύστημα ξεκινά με αρχική θερμοκρασία 300 K, στην αρχή εμφανίζονται μικρές διακυμάνσεις λόγω της τυχαίας κατανομής των αρχικών ταχυτήτων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων. Με την πάροδο των χρονικών βημάτων, το σύστημα σταθεροποιείται και η θερμοκρασία ταλαντώνεται γύρω από μια μέση τιμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει επιτευχθεί θερμική ισορροπία.

Οι διακυμάνσεις αυτές είναι αναμενόμενες σε προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής, καθώς πρόκειται για πεπερασμένο αριθμό σωματιδίων και η θερμοκρασία και η πίεση αποτελούν στατιστικά μεγέθη που εμφανίζουν φυσικές μικροδιακυμάνσεις γύρω από τη μέση τιμή τους.

3.2 Υπολογισμός Μέσων Θερμοδυναμικών Μεγεθών

Στη συνέχεια, από τα θερμοδυναμικά δεδομένα που παρήχθησαν κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης, υπολογίζονται οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας και της πίεσης, αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι το σύστημα έχει φτάσει σε θερμοδυναμική ισορροπία. Για τον υπολογισμό αυτό αγνοούνται τα αρχικά χρονικά βήματα (equilibration phase), όπου παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις, και λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δεδομένα της περιοχής σταθεροποίησης.

Για την περίπτωση ονομαστικής θερμοκρασίας $T = 300$ K, οι μέσες τιμές που προέκυψαν από τα δεδομένα της προσομοίωσης ήταν:

$$T_{\text{average}} = 377,708 \text{ K}$$

$$P_{\text{average}} = 533,050 \text{ bar}$$

Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στη στατιστική μέση συμπεριφορά του συστήματος κατά την κατάσταση ισορροπίας και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την επαλήθευση του νόμου των ιδανικών αερίων.

3.3 Επαναληπτικές Προσομοιώσεις σε Διαφορετικές Θερμοκρασίες

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για διαφορετικές αρχικές θερμοκρασίες, διατηρώντας σταθερές όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους της προσομοίωσης (αριθμός ατόμων, όγκος συστήματος, χρονικό βήμα και συνολική διάρκεια εκτέλεσης).

Για κάθε περίπτωση, από τα θερμοδυναμικά δεδομένα υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας και της πίεσης αφού πρώτα διασφαλίστηκε ότι το σύστημα είχε φτάσει σε θερμοδυναμική ισορροπία. Όπως και προηγουμένως, αγνοήθηκαν τα αρχικά χρονικά βήματα που αντιστοιχούν στη φάση εξισορρόπησης (equilibration phase), ώστε οι υπολογισμοί να βασίζονται αποκλειστικά στην περιοχή σταθερής ταλάντωσης των μεγεθών.

Οι μέσες τιμές θερμοκρασίας και πίεσης που προέκυψαν για κάθε αρχική θερμοκρασία καταγράφηκαν και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

a/a	Για T (K)	AVERAGE T (K)	AVERAGE P (bar)
1	150	243,096	297,801
2	200	285,991	379,124
3	250	331,487	473,734
4	300	377,708	533,050
5	350	424,047	626,375
6	400	470,061	703,676
7	500	559,698	873,936
8	600	652,647	1039,813

Πίνακας 1: Μέσες τιμές θερμοκρασίας και πίεσης που προέκυψαν για κάθε αρχική θερμοκρασία

3.4 Συμπεριφορά του συστήματος σε ακραίες θερμοκρασίες

Για να διερευνηθεί η συμπεριφορά του συστήματος σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον προσομοιώσεις για πολύ χαμηλή και πολύ υψηλή αρχική θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι περιπτώσεις $T = 1$ K και $T = 5000$ K.

Στην περίπτωση της πολύ χαμηλής αρχικής θερμοκρασίας ($T = 1$ K), οι μέσες τιμές που προέκυψαν μετά την επίτευξη θερμοδυναμικής ισορροπίας ήταν:

$$T_{\text{average}} = 117.534 \text{ K}$$

$$P_{\text{average}} = 58.180 \text{ bar}$$

Παρατηρείται ότι η τελική μέση θερμοκρασία του συστήματος αποκλίνει σημαντικά από την αρχική τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων γίνονται σημαντικές, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην συμπεριφέρεται ως ιδανικό αέριο.

Αντίστοιχα, για την περίπτωση πολύ υψηλής αρχικής θερμοκρασίας ($T = 5000$ K) προέκυψαν οι τιμές:

$$T_{\text{average}} = 14795.16 \text{ K}$$

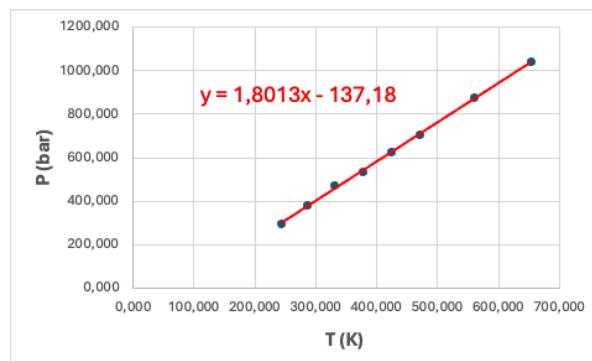
$$P_{\text{average}} = 76.947 \text{ bar}$$

Σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες τα άτομα αποκτούν πολύ μεγάλες ταχύτητες, γεγονός που οδηγεί σε έντονες διακυμάνσεις των θερμοδυναμικών μεγεθών και σε σημαντικές αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά.

Συνεπώς, όταν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή, το σύστημα αποκλίνει από τις υποθέσεις του ιδανικού αερίου και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από την αναμενόμενη γραμμική σχέση μεταξύ πίεσης και θερμοκρασίας.

3.5 Υπολογισμός της σταθεράς R από το διάγραμμα $P-T$

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα (μέσες τιμές $\bar{T}$ και $\bar{P}$ στην περιοχή ισοροπίας), μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα P ως προς T .



Διάγραμμα 1: Πίεση ως συνάρτηση της θερμοκρασίας ($P-T$)

Από την καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου προκύπτει:

$$PV = nRT \Rightarrow P = \left(\frac{nR}{V} \right) T \quad (3)$$

Άρα η γραφική παράσταση $P(T)$ είναι (ιδανικά) ευθεία. Εφαρμόζοντας προσαρμογή ελαχίστων τετραγώνων (least-squares fit) της μορφής

$$P = \alpha T + b \quad (4)$$

η κλίση α αντιστοιχεί μαθηματικά στο:

$$\alpha = \frac{nR}{V} \quad (5)$$

(με μονάδες bar/K όταν η πίεση μετريέται σε bar και η θερμοκρασία σε K). Από το fit των δεδομένων του πίνακα προέκυψε:

$$\alpha = 1.8013 \text{ bar/K} \quad (6)$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη σταθερά R ως:

$$R = \frac{\alpha V}{n} \quad (7)$$

Μετατροπές μονάδων και υπολογισμοί

(1) Υπολογισμός όγκου

Το προσομοιωμένο κυβικό κουτί έχει πλευρά 40 Å, άρα:

$$V = 40 \cdot 40 \cdot 40 = 64000 \text{ Å}^3 \quad (8)$$

Μετατροπή $\text{Å}^3 \rightarrow \text{m}^3$:

$$1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ Å}^3 = 10^{-30} \text{ m}^3 \quad (9)$$

$$V = 64000 \times 10^{-30} = 6.4 \times 10^{-26} \text{ m}^3 \quad (10)$$

(2) Υπολογισμός ποσότητας ουσίας n

Έχουμε $N = 500$ άτομα. Η ποσότητα ουσίας είναι:

$$n = \frac{N}{N_A} \quad (11)$$

όπου $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Άρα:

$$n = \frac{500}{6.022 \times 10^{23}} = 8.30 \times 10^{-22} \text{ mol} \quad (12)$$

(3) Μετατροπή της κλίσης α σε SI

Για να προκύψει R σε $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, μετατρέπουμε α από bar/K σε Pa/K :

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \Rightarrow \alpha = 1.8013 \times 10^5 \text{ Pa/K} \quad (13)$$

(4) Υπολογισμός της σταθεράς R

$$R = \frac{\alpha V}{n} = \frac{(1.8013 \times 10^5) (6.4 \times 10^{-26})}{8.30 \times 10^{-22}} \quad (14)$$

Υπολογισμός αριθμητή:

$$(1.8013 \times 10^5) (6.4 \times 10^{-26}) = 1.152832 \times 10^{-20} \quad (15)$$

Τελικός υπολογισμός:

$$R = \frac{1.152832 \times 10^{-20}}{8.30 \times 10^{-22}} = 1.39 \times 10^1 \approx 13.9 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \quad (16)$$

3.6 Τελικό αποτέλεσμα

$$\boxed{R \approx 13.9 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})} \quad (17)$$

3.7 Σύγκριση με τη Θεωρητική Τιμή της Σταθεράς R

Η θεωρητική τιμή της παγκόσμιας σταθεράς των ιδανικών αερίων είναι:

$$R_{\text{theoretical}} = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \quad (18)$$

Από την ανάλυση των δεδομένων της προσομοίωσης προέκυψε:

$$R_{\text{simulation}} \approx 13.9 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \quad (19)$$

Παρατηρείται επομένως σημαντική απόκλιση μεταξύ της υπολογισμένης και της θεωρητικής τιμής. Η απόκλιση αυτή μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ως:

$$\text{Σχετικό σφάλμα} = \frac{|R_{\text{simulation}} - R_{\text{theoretical}}|}{R_{\text{theoretical}}} \times 100\% \quad (20)$$

$$= \frac{|13.9 - 8.314|}{8.314} \times 100\% \approx 67\% \quad (21)$$

Η κύρια αιτία αυτής της απόκλισης έγκειται στο γεγονός ότι το Αργό (Ar) δεν αποτελεί ιδανικό αέριο. Στην προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής λαμβάνονται υπόψη διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (π.χ. τύπου Lennard–Jones), οι οποίες εισάγουν αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά. Ο νόμος των ιδανικών αερίων υποθέτει ότι:

- Τα σωματίδια δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (μηδενικές δυνάμεις εκτός από ελαστικές κρούσεις),
- Ο όγκος των σωματιδίων είναι αμελητέος σε σχέση με τον συνολικό όγκο του δοχείου.

Στην πραγματικότητα, ακόμη και για ευγενή αέρια όπως το Αργό, υπάρχουν ελκτικές και απωστικές δυνάμεις μεταξύ των ατόμων, ιδιαίτερα σε σχετικά μικρούς όγκους ή υψηλές πυκνότητες, όπως συμβαίνει σε συστήματα πεπερασμένου μεγέθους. Επιπλέον, το μικρό πλήθος σωματιδίων ($N = 500$) συνεπάγεται στατιστικές διακυμάνσεις και φαινόμενα πεπερασμένου μεγέθους (finite-size effects), τα οποία ενισχύουν τις αποκλίσεις.

Κατά συνέπεια, η προσομοίωση δεν περιγράφει αυστηρά ιδανικό αέριο, αλλά ένα ρεαλιστικό μονοατομικό αέριο με διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, γεγονός που εξηγεί τη διαφορά μεταξύ της υπολογισμένης και της θεωρητικής τιμής της σταθεράς R .

4 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εφαρμογή του νόμου των ιδανικών αερίων μέσω προσομοίωσης Μοριακής Δυναμικής για σύστημα $N = 500$ ατόμων Αργού σε κυβικό δοχείο πλευράς $40 \text{ \AA}$. Για διαφορετικές αρχικές θερμοκρασίες υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές θερμοκρασίας και πίεσης στην περιοχή θερμοδυναμικής ισορροπίας και σχεδιάστηκε το διάγραμμα P – T .

Η γραμμική προσαρμογή των δεδομένων με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων επιβεβαίωσε την αναμενόμενη γραμμική εξάρτηση της πίεσης από τη θερμοκρασία, όπως προβλέπεται από την καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου. Από την κλίση της ευθείας υπολογίστηκε η σταθερά R , η οποία παρουσίασε σημαντική απόκλιση (67%) από τη θεωρητική τιμή.

Η απόκλιση αυτή αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι το Αργό δεν αποτελεί αυστηρά ιδανικό αέριο. Στην προσομοίωση λαμβάνονται υπόψη διαμοριακές αλληλεπιδράσεις και το

σύστημα αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό σωματιδίων σε περιορισμένο όγκο, γεγονός που οδηγεί σε αποκλίσεις από την ιδανική θερμοδυναμική συμπεριφορά. Επιπλέον, οι στατιστικές διακυμάνσεις που είναι εγγενείς στις προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των υπολογιζόμενων μεγεθών.

Συνολικά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ποιοτικά τη γραμμική σχέση μεταξύ πίεσης και θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τα όρια της ιδανικής προσέγγισης όταν εξετάζονται ρεαλιστικά ατομικά συστήματα μέσω υπολογιστικών μεθόδων.